

AI 工具部署教程

从零开始 · 小白也能学会的 AI 工具安装指南

Claude Code 命令行版 · 实战教程

版本 1.0 | 2026-06-22 | 基于实战经验编写

一、认识 AI 工具部署

1.1 什么是 AI 工具部署？

AI 工具部署就是把人工智能软件安装到你的电脑上，让它能正常运行。

类比：就像给手机安装微信、抖音一样——只不过 AI 工具的安装稍微复杂一点，需要一些命令行操作。本教程就是帮你完成这一步。

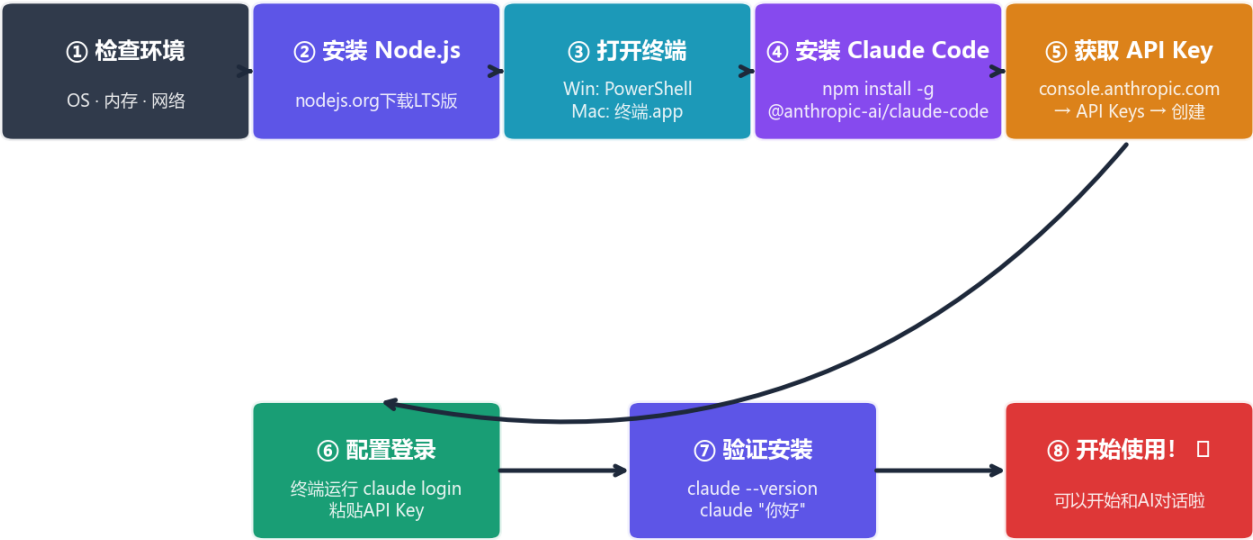
1.2 部署后能做什么？

场景	例子
编程辅助	写代码、修Bug、解释代码逻辑
文档处理	写报告、翻译、润色文章
数据分析	处理Excel、生成图表、分析趋势
学习助手	解答问题、整理笔记、生成练习题
自动化 workflow	自动发邮件、整理文件、定时任务

关键认知：AI 工具是你的「智能助手」，不是替代你，而是帮你省时间。安装好之后，你就拥有了一个 24 小时在线的 AI 帮手。

1.3 部署路线图一览

AI 工具部署完整路线图



二、部署前的准备

2.1 环境检查清单

□ 安装前环境检查清单

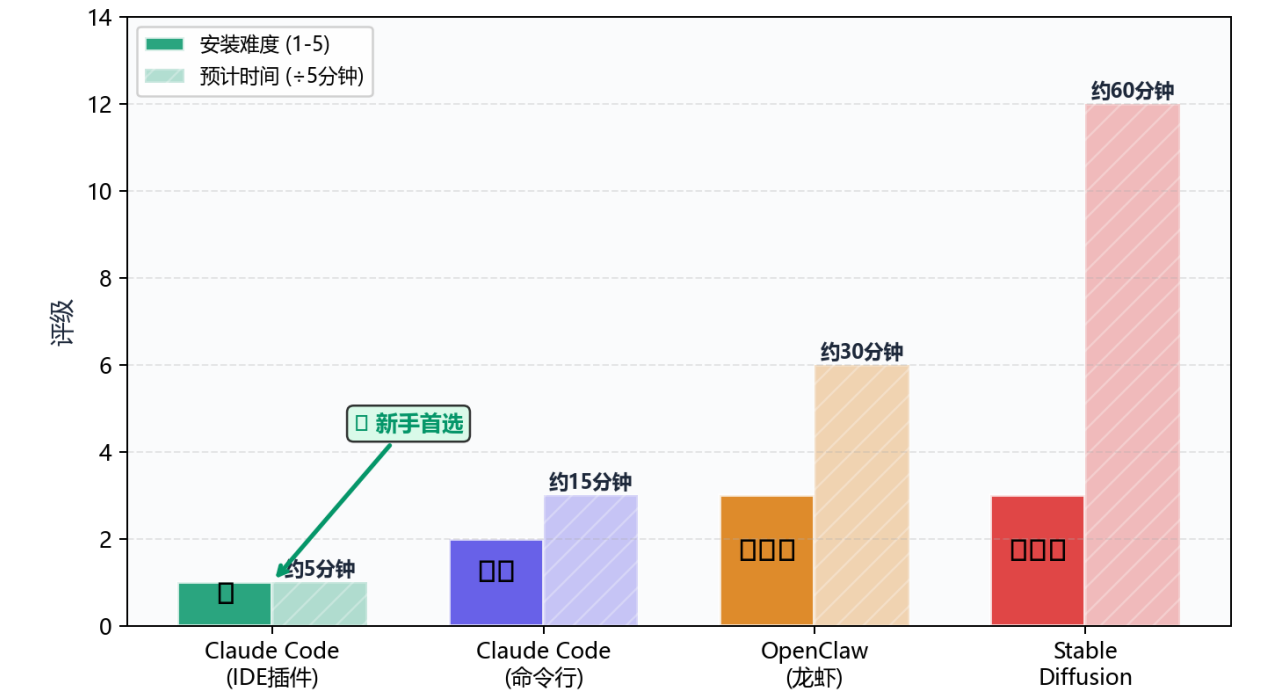
操作系统	要求: Win10+ /Mac12+	□ 满足
内存	要求: ≥ 8GB	□ 建议16GB
硬盘空间	要求: ≥ 2GB可用	□ 足够
网络	要求: 稳定宽带	□□ 别用热点
Node.js	要求: v18 LTS+	□ 需安装
终端/命令行	要求: PowerShell/Terminal	□ 系统自带
Anthropic账号	要求: 需注册	□ 需准备
API Key	要求: 需创建	□ 需准备

安装前必读：请逐项核对以上清单。如果某项不满足，先解决再继续。

2.2 AI 工具选哪个？

市面上有多种 AI 工具可选，以下是适合新手的对比：

主流 AI 工具部署对比



工具	合适人群	难度	推荐
Claude Code (IDE插件)	会用 VSCode 的	极简	★★★★★
Claude Code (命令行)	不介意敲命令	简单	★★★★★
OpenClaw (龙虾)	需要多功能集成	中等	★★★★
Stable Diffusion	需要 AI 绘画	较难	★★★

推荐：本教程以 Claude Code 命令行版为主线 —— 功能最强、适用最广、步骤最清晰。

三、手把手安装教程

3.1 总览：四步完成部署

📋 Claude Code 详细安装四步法

STEP 1: 安装 Node.js

- ① 浏览器打开 nodejs.org
- ② 点击左侧 LTS 版本下载
- ③ 双击 .msi 文件安装
- ④ 一路「Next」到底
- ⑤ ☐ 勾选 Add to PATH !
- ⑥ 完成后打开终端验证:

```
$ node --version  
v20.x.x
```

STEP 2: 获取 API Key

- ① 浏览器打开:
console.anthropic.com
- ② 注册/登录 Anthropic 账号
- ③ 左侧菜单 → API Keys
- ④ 点击 Create Key 按钮
- ⑤ 复制 Key (只显示一次!)
- ⑥ ☐ 妥善保存, 不要泄露
- ⑦ 账户需充值(最低\$5)

STEP 3: 安装 Claude Code

- ① 打开终端 (管理员模式)
Win: Win+X → 终端(管理员)
Mac: Cmd+Space → 终端
- ② 运行安装命令:

```
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```
- ③ 等待下载完成(约2-5分钟)
- ④ 验证: `$ claude --version`

STEP 4: 配置 & 验证

- ① 终端运行: `$ claude login`
- ② 粘贴你的 API Key
- ③ 看到 ☐ 即配置成功
- ④ 测试对话:

```
$ claude "你好"
```
- ⑤ 看到回复 = 部署成功! ☐
- ⑥ 常用命令:
`claude` 进入对话
`claude -p` 单次提问

3.2 第一步：安装 Node.js 环境

Claude Code 基于 Node.js 运行，所以需要先安装它。

Windows 用户

1. 浏览器打开 <https://nodejs.org>
2. 点击左侧绿色按钮 "LTS" 下载 .msi 文件
3. 双击运行，一路点 Next
4. 关键一步：确保勾选 "Add to PATH"!
5. 安装完成后，重启终端

```
# 验证安装：  
node --version  
npm --version
```

macOS 用户

- ```
方法一：官网下载（推荐）
浏览器打开 https://nodejs.org → 下载 LTS → 双击安装

方法二：Homebrew（如果你装了）
brew install node@20
```

看到版本号 = Node.js 安装成功！继续下一步。

## 3.3 第二步：获取 Anthropic API Key

1. 浏览器打开 <https://console.anthropic.com>
2. 注册账号（用邮箱即可）
3. 登录后，左侧菜单点击 "API Keys"
4. 点击 "Create Key" 按钮
5. 复制生成的 Key（sk-ant-... 开头）
6. 这个 Key 只显示一次，务必保存好！
7. 在 Billing 页面充值（最低 \$5，约 ¥36）

安全警告：API Key 就像你的银行卡密码 —— 不要发给任何人，不要截图发朋友圈，不要提交到 GitHub！

## 3.4 第三步：安装 Claude Code

```
在终端中运行（Windows 用管理员模式）：
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

等待约 2-5 分钟，看到类似输出就成功了：
+ @anthropic-ai/claude-code@1.x.x

验证安装：
claude --version
```

Windows 用户注意：如果报权限错误 (EACCES/EPERM)，请用管理员身份运行终端：Win+X → 终端(管理员)。

## 3.5 第四步：配置登录

```
交互式登录（推荐）：
claude login
按提示粘贴你的 API Key，看到 即完成

最终验证：
```

```
claude "你好，请用一句中文介绍你自己"
如果看到 AI 的回复 → 部署成功！
```

恭喜！你已经完成了 AI 工具的部署。现在你拥有一个可以通过命令行随时调用的 AI 助手。



## 四、配置与验证

### 4.1 常用命令速查表

| 命令                                    | 作用        | 示例             |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
| claude                                | 进入交互对话模式  | 直接在终端输入        |
| claude "问题"                           | 单次提问      | claude "1+1=?" |
| claude --version                      | 查看版本      | 检查是否需要更新       |
| claude login                          | 重新登录/换Key | Key 过期时使用      |
| npm update -g @anthropic-ai/claude    | 更新到最新版    | 建议每周检查         |
| npm uninstall -g @anthropic-ai/claude | 卸载        | 不想用了就删         |

### 4.2 进阶：VSCode 插件版

如果你使用 VSCode 编辑器，还有更简单的方式：

1. 打开 VSCode
  2. 左侧点击「扩展」(Ctrl+Shift+X)
  3. 搜索 "Claude Code"
  4. 点击「安装」
  5. 安装后按提示登录 → 直接在编辑器里用 AI

插件版 vs 命令行版：插件版集成在编辑器里，写代码更方便；命令行版可以在任何地方使用，更灵活。两个可以同时安装。

# 五、常见问题排查

## ▢ 常见安装问题 & 解决方案速查

### ▢ npm: command not found

原因: Node.js 没装好

```
→ 访问 nodejs.org 下载 LTS 版本
→ 安装时勾选 Add to PATH
→ 重启终端
```

### ▢ 安装报权限错误 (EACCES)

原因: 权限不足

```
Mac/Linux: 使用 sudo
Windows: 以管理员身份运行终端
```

### ▢ claude: command not found

原因: 全局安装路径不在PATH

```
→ 运行 npm list -g --depth=0 确认已安装
→ 重启终端
→ 如仍不行, 用 npx @anthropic-ai/claude-code 代替
```

### ▢ API 返回 401 错误

原因: API Key 无效或过期

```
→ 访问 console.anthropic.com 检查 Key 状态
→ 如 Key 被删/过期, 创建新 Key 并重新安装
→ 重启终端
```

### ▢ 网络超时 / 连不上

原因: 网络问题

```
→ 检查网络
→ 尝试使用 VPN/代理
→ 重启终端
```

## 5.1 详细解决方案

### 问题1: npm: command not found

原因: Node.js 没有正确安装, 或未添加到系统 PATH。  
解决: 重新从 nodejs.org 下载 LTS 版本, 安装时确保勾选「Add to PATH」。安装后重新打开终端再试。

### 问题2: 权限错误 (EACCES / EPERM)

原因: 当前用户没有写入系统目录的权限。  
解决: Mac/Linux 命令前加 sudo; Windows 用管理员身份运行终端 (Win+X → 终端(管理员))。

### 问题3: claude: command not found

原因: npm 全局包的 bin 目录不在 PATH 中。  
解决: ① 运行 npm list -g --depth=0 确认已安装; ② 重启终端; ③ 如仍不行, 用 npx @anthropic-ai/claude-code 代替。

### 问题4: API 返回 401 错误

原因: API Key 无效、过期或账户欠费。  
解决: ① 去 console.anthropic.com → API Keys 检查 Key 状态; ② 如 Key 被删/过期, 创建新 Key 并重新安装 claude。

login; ③ 检查 Billing 页面确认账户有余额。

## 问题5：网络超时 / 连接失败

原因：网络问题或防火墙拦截。

解决：① 检查网络是否正常（打开网页试试）；② 关闭 VPN/代理软件再试；③ 切换手机热点测试（排除宽带问题）；④ Windows：检查防火墙是否拦截了 Node.js。

## 六、安装后使用指南

### 6.1 你的第一次 AI 对话

```
简单问答
claude "今天天气怎么样？"

让它帮你做事
claude "帮我写一段 Python 代码，读取 CSV 文件并画折线图"

翻译
claude "把这段话翻译成英文：人工智能正在改变世界"

解释概念
claude "什么是机器学习？用简单的例子解释"
```

### 6.2 高效使用技巧

| 技巧    | 说明            | 例子                                      |
|-------|---------------|-----------------------------------------|
| 越具体越好 | 模糊的问题得到模糊的答案  | "写个方案" → "写奶茶店抖音运营方案"                   |
| 给上下文  | 告诉 AI 你的背景和目的 | "我是新手，请用小学生能懂的话解释"                      |
| 可以追问  | 不满意就让它改       | "太长了，压缩到200字"                           |
| 处理文件  | 能读写你的本地文件     | "分析这个CSV的销售趋势"                          |
| 定期更新  | 保持工具最新        | npm update -g @anthropic-ai/claude-code |

### 6.3 费用说明

| 项目             | 费用         | 说明                |
|----------------|------------|-------------------|
| Claude Code 软件 | 完全免费       | 开源工具，永久免费使用       |
| Anthropic API  | 按量付费       | 月均约 ¥30-200（日常使用） |
| API 最低充值       | \$5 (约¥36) | 够试用 1-2 周         |

省钱技巧：日常使用选  
claude-sonnet-4-6。在配置文件里设置默认模型即可。

claude-haiku-4-5

模型（便宜、够用），重任务时才用

## 七、附录

### 7.1 部署流程速查表

| 步骤 | 做什么            | 关键命令                                                              | 时间    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 装 Node.js      | 去 <a href="https://nodejs.org">nodejs.org</a> 下载                  | 5分钟   |
| 2  | 获取 API Key     | <a href="https://console.anthropic.com">console.anthropic.com</a> | 5分钟   |
| 3  | 安装 Claude Code | <code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code>             | 3分钟   |
| 4  | 配置登录           | <code>claude login</code>                                         | 1分钟   |
| 5  | 验证             | <code>claude "你好"</code>                                          | 1分钟   |
|    |                | 总计                                                                | 约15分钟 |

### 7.2 重要链接

| 资源             | 链接                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Node.js 下载     | <a href="https://nodejs.org">https://nodejs.org</a>                                                         |
| Anthropic 控制台  | <a href="https://console.anthropic.com">https://console.anthropic.com</a>                                   |
| Claude Code 文档 | <a href="https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code">https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code</a> |
| VSCode 下载      | <a href="https://code.visualstudio.com">https://code.visualstudio.com</a>                                   |

### 7.3 环境变量配置（可选）

如果你不想每次都用 `claude login`，可以设置系统环境变量：

#### Windows

```
PowerShell (仅当前用户)
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
 "ANTHROPIC_API_KEY",
 "sk-ant-你的key",
 "User"
)

或通过图形界面：
设置 → 系统 → 关于 → 高级系统设置 → 环境变量 → 新建
```

#### macOS / Linux

```
添加到 ~/.zshrc 或 ~/.bashrc
echo 'export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-你的key"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

提醒：不要在共享电脑上存 API Key！不要在公开的脚本里写 Key！